UNIVERSITÉ SAINT JEAN
SAINT JEAN INGÉNIEUR

Système intégré de gestion des emplois de temps et de réservation des salles pour l'IUSJC (WeShedule)

Cahier de charge technique

Membres du groupe :

- ✓ IGRE Urbain
- ✓ LOWE Enzo
- ✓ NGUETSA Miguel

CODE DU PROJET : IS4177_ING4167

ENCADREMENT : DR. EMMANUEL MOUPOJOU

Date de rédaction : septembre 2025

Table des matières

1. INTRODUCTION 2

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET 3

3. DESCRIPTION DU CONTEXTE 5

4. DÉFINITION DU PROBLÈME 6

4.1. BESOINS FONCTIONNELS 6

4.2. BESOINS NON FONCTIONNELS 7

5. OBJECTIFS VISÉS 9

6. SOLUTION PROPOSÉE 10

6.1. DESCRIPTION 10

6.2. RÉSULTATS ATTENDUS 10

6.3. BIENS LIVRABLES 10

7. DÉMARCHE D'INTERVENTION 11

7.1. ARCHITECTURE APPLICATIVE (HAUT NIVEAU) 11

7.2. MÉTHODE 11

7.3. PLANIFICATION (DIAGRAMME DE GANTT - VISION GLOBALE) 11

8. PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE 13

9. RESSOURCES UTILISÉES 14

9.1. RESSOURCES MATÉRIELLES 14

9.2. RESSOURCES LOGICIELLES 14

9.3. AUTRES RESSOURCES 14

CONCLUSION 15

1. INTRODUCTION

Ce cahier des charges technique a pour objet de définir de manière exhaustive le cadre, les objectifs, les spécifications fonctionnelles et techniques, ainsi que les modalités de réalisation du projet **"WeSchedule"**. Ce système est une application web de gestion automatisée des emplois du temps et des réservations de salles pour l'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun (IUSJC). Ce document sert de référence contractuelle et technique pour l'ensemble des parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet. Il décrit la problématique actuelle, énonce les besoins identifiés, propose une solution technique adaptée et planifie les différentes phases de réalisation.

2. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

L'Institut Universitaire Saint Jean du Cameroun (IUSJC), regroupant plusieurs écoles (SJI, SJM, PrepaVogt, CPGE) sur le campus d'Eyang, fait face à des défis logistiques croissants dans la gestion coordonnée de ses ressources infrastructurelles et pédagogiques. La multiplicité des acteurs académiques et le partage des infrastructures (salles de cours, amphithéâtres, laboratoires) génèrent une complexité organisationnelle significative, entraînant des conflits d'horaires récurrents, une sous-utilisation des ressources disponibles et une charge administrative substantielle.

Face à ces enjeux, le projet **WeSchedule** émerge comme une réponse stratégique et innovante. Il s'agit d'une **application web centralisée, intelligente et automatisée** conçue pour devenir l'outil de référence de planification académique au sein de l'IUSJC. Cette plateforme a pour mission fondamentale de **révolutionner la gestion des emplois du temps** et **d'optimiser le processus de réservation des salles** grâce à une approche systémique et data-driven.

WeSchedule se positionne comme la colonne vertébrale numérique de la coordination académique de l'institut, permettant :

- La **planification intuitive** et la **visualisation dynamique** des emplois du temps pour l'ensemble des enseignants et des écoles
- La **réservation intelligente et conflict-free** des siles, basée sur des algorithmes d'optimisation prenant en compte multiple paramètres (capacité d'accueil, type de cours, équipements requis)
- La **gestion unifiée des ressources** pédagogiques et matérielles
- La **diffusion proactive** des informations de planning à l'ensemble de la communauté universitaire via l'Environnement Numérique de Travail (ENT)
- La **production d'Analytics avancés** pour une gestion prévisionnelle et stratégique des ressources infrastructurelles

Porté par une équipe de développement agile et suivant une méthodologie Scrum, **WeSchedule** s'appuie sur une stack technologique moderne et robuste (architecture microservices, Spring Boot, Thymeleaf) garantissant tant la performance que l'évolutivité de la solution.

Au-delà de sa dimension technologique, **WeSchedule** incarne une vision transformationnelle de la gestion académique, visant à :

- **Éliminer définitivement** les conflits d'horaires et les doubles réservations
- **Optimiser** le taux d'occupation et l'utilisation des infrastructures campus
- **Réduire** la charge administrative dédiée à la planification manuelle

- **Améliorer** l'expérience utilisateur pour l'ensemble des parties prenantes (enseignants, étudiants, administration)
- **Instaurer** une nouvelle culture de gestion data-driven des ressources académiques

WeSchedule ne se limite pas à un simple outil logistique : il représente un levier stratégique pour la modernisation des processus académiques de l'IUSJC et l'amélioration tangible de l'efficacité opérationnelle de l'institut.

3. DESCRIPTION DU CONTEXTE

Contexte Académique : Ce projet s'inscrit dans le cadre pédagogique de l'Unité d'Enseignement (UE) **« Projet Transversal ISI » (ING4167)** de la troisième année du cycle ingénieur en Informatique et Systèmes d'Information (ISI) de l'IUSJC. Il répond à un besoin réel exprimé par l'administration de l'institut, offrant ainsi aux étudiants un cadre d'apprentissage concret et professionnalisant.

Contexte Organisationnel : L'IUSJC opère dans un environnement multi-écoles où le partage des ressources est à la fois une nécessité et une source de complexité. La digitalisation de ce processus de gestion est une étape cruciale vers une modernisation de ses opérations académiques.

Contexte Technologique : Le projet s'appuie sur des technologies logicielles modernes, robustes et évolutives (architecture microservices, frameworks Spring Boot, pratiques CI/CD). Il s'inscrit dans les standards actuels du développement d'applications d'entreprise.

Contexte Sociétal : Il répond à la tendance globale de numérisation des services et d'optimisation des ressources grâce aux technologies de l'information, un enjeu particulièrement pertinent dans le contexte de l'enseignement supérieur africain.

4. DÉFINITION DU PROBLÈME

La gestion manuelle des emplois du temps et des réservations de salles au sein d'un campus multi-écoles est source de nombreuses inefficacités.

4.1. BESOINS FONCTIONNELS

1. **Gestion des Utilisateurs et des Rôles :**
    - Authentification sécurisée (login/mot de passe).
    - Gestion fine des droits d'accès basée sur deux profils principaux : **Administrateur** (gestion complète du système) et **Enseignant** (consultation et requêtes limitées).
    - Interface adaptée et intuitive pour chaque profil.
2. **Gestion des Emplois du Temps :**
    - Saisie, modification et visualisation des emplois du temps par enseignant, par école, par salle.
    - Vérification automatique des disponibilités des enseignants (évitement des chevauchements inter-écoles).
    - Affichage des emplois du temps sous forme de calendrier hebdomadaire/quotidien.
3. **Réservation Automatisée et Intelligente des Salles :**
    - Réservation centralisée des sales pour toutes les écoles.
    - Assignation automatique des salles en fonction de critères : capacité d'accueil (taille du groupe), type de cours (CM, TD, TP, laboratoire), équipements requis (projecteur, ordinateurs).
    - Consultation en temps réel de la disponibilité des salles.
4. **Gestion des Cours et des Groupes d'Étudiants :**
    - Création et gestion des cours (intitulé, type, volume horaire).
    - Assignation automatique des groupes d'étudiants aux cours en fonction de leur filière et niveau.
5. **Gestion des Ressources Matérielles :**
    - Catalogue des équipements disponibles par salle (projecteur, ordinateurs, etc.).
    - Gestion de la réservation conjointe des ressources spécifiques pour un cours (ex : réservation d'un labo avec ses PCs).

6. **Système de Notifications et de Rappels :**
    - Envoi automatique de notifications par **email** et **SMS** pour :
        - Les nouvelles réservations/assignations.
        - Les modifications ou annulations de cours ou de réservations.
        - Les rappels de cours (horaire, salle).
7. **Tableaux de Bord et Reporting :**
    - Tableaux de bord de visualisation des indicateurs clés : taux d'occupation des salles, emplois du temps par entité.
    - Génération de rapports statistiques (PDF/Excel) sur l'utilisation des ressources, la répartition des cours, etc.
8. **Intégration et Interopérabilité :**
    - **Intégration avec l'ENT existant** : Permettre aux étudiants de consulter leurs emplois du temps directement dans l'ENT.
    - **Synchronisation avec agendas externes** : Fonctionnalité d'export/import des emplois du temps enseignants vers Google Calendar, Outlook, etc.
9. **Gestion des Événements :**
    - Réservation de salles pour des événements ponctuels non académiques (séminaires, conférences, réunions).
    - Gestion spécifique des périodes d'examens (planification des salles d'examen).

4.2. BESOINS NON FONCTIONNELS

1. **Performance :** Temps de réponse de l'application inférieur à 2 secondes pour la majorité des actions utilisateur.
2. **Disponibilité :** Le système doit être accessible 24h/24 et 7j/7, avec un taux de disponibilité visé de 99,5%.
3. **Sécurité :**
    - Authentification robuste.
    - Chiffrement des données sensibles (mots de passe).
    - Protection contre les failles web courantes (injection SQL, XSS).
    - Respect des principes de confidentialité des données.
4. **Évolutivité et Maintenance :** L'architecture microservices doit permettre d'ajouter, modifier ou mettre à jour des fonctionnalités indépendamment les unes des autres, sans impact sur l'ensemble du système.

5. **Ergonomie et Expérience Utilisateur (UX/UI) :** Interface intuitive, moderne, responsive (adaptée aux terminaux mobiles et desktop) et agréable visuellement.
6. **Portabilité :** L'application doit être containerisée (Docker) pour un déploiement aisé sur tout serveur compatible.
7. **Interopérabilité :** Capacité à communiquer avec des services externes (serveur de mails, services SMS, API de calendriers) via des APIs standardisées (REST).

5. OBJECTIFS VISÉS

- **Objectif Principal :** Éliminer les conflits d'horaires et les problèmes de réservation de salles par une automatisation complète du processus.
- **Objectifs Spécifiques :**
    - **Centraliser** la gestion des plannings sur une plateforme unique.
    - **Optimiser** l'utilisation des infrastructures (salles, équipements) sur le campus.
    - **Réduire** le temps et les efforts consacrés à la planification manuelle par l'administration.
    - **Améliorer** la communication et la transparence envers les enseignants et les étudiants via des notifications proactives et un accès facile à l'information.
    - **Fournir** des données analytiques (reporting) pour une gestion stratégique et prévisionnelle des ressources.

6. SOLUTION PROPOSÉE

6.1. DESCRIPTION

La solution retenue est une **application web** nommée **WeSchedule**, basée sur une **architecture microservices** pour assurer modularité, évolutivité et maintenabilité. Le backend sera développé avec le framework **Spring Boot** (Java), tandis que le frontend suivra une architecture **MVC** avec **Thymeleaf** pour le templating, agrémenté de **Bootstrap** pour le design responsif. Les services communiqueront entre eux via des APIs REST et seront découverts et orchestrés par un serveur **Eureka** et un **API Gateway** (Spring Cloud Gateway). La gestion de projet suivra la méthodologie agile **Scrum**, et l'intégration/déploiement continus (CI/CD) seront assurés via **GitHub Actions** pour un déploiement automatisé sur un serveur **VPS**.

6.2. RÉSULTATS ATTENDUS

- Une application web pleinement fonctionnelle, répondant à tous les besoins listés en section 4.1.
- Une base de données relationnelle (PostgreSQL) modélisée et peuplée.
- Une API RESTful documentée.
- Une interface utilisateur moderne, intuitive et responsive.
- Un système de notification opérationnel (email + SMS).
- Une intégration fonctionnelle avec l'ENT pour la consultation étudiante.
- Un pipeline CI/CD opérationnel garantissant des livraisons fréquentes et stables.

6.3. BIENS LIVRABLES

- **Documents de Conduite de Projet :**
  - Cahier des Charges Technique (ce document)
  - Cahier d'Analyse (Diagrammes UML : Cas d'utilisation, Classes, Séquence)
  - Cahier de Conception (Architecture détaillée, MLD, Maquettes UI/UX)
  - Rapport Final de Projet et Manuel Utilisateur
- **Développement :**
  - Code source versionné sur un dépôt **GitHub** privé.
  - Documentation technique du code et des API.
- **Déploiement :**
  - Application déployée et accessible en ligne sur un VPS.
  - Scripts de déploiement et de configuration (Docker).

7. DÉMARCHE D'INTERVENTION

7.1. ARCHITECTURE APPLICATIVE (HAUT NIVEAU)

L'architecture sera de type **microservices**. Elle comprendra :

- Un **Service Gateway** : Point d'entrée unique de l'application, gérant le routage, l'authentification et la limitation de débit.
- Un **Service de Découverte (Eureka Server)** : Annuaire centralisant tous les microservices.
- **Microservices Métier** : Services indépendants et spécialisés (ex: authentication-service, scheduling-service, room-booking-service, notification-service, reporting-service).
- Une **Base de Données** : Instance PostgreSQL, avec une base potentiellement dédiée par service (principe de base de données par service).
- **Services externes** : Communication avec un service d'envoi d'emails (ex: SMTP), une API SMS, et l'ENT de l'IUSJC via des appels HTTP(S).

7.2. MÉTHODE

- **Démarche de Modélisation et de Gestion de Projet :** La méthodologie agile **Scrum** sera adoptée. Le travail sera organisé en **sprints de deux semaines**, avec des réunions de planification, des revues de sprint et des rétrospectives. **Trello** sera utilisé pour la gestion du backlog et la répartition des tâches.
- **Langage de Modélisation : UML (Unified Modeling Language)** sera utilisé pour toute la modélisation (cas d'utilisation, diagrammes de classes, de séquence, de composants, de déploiement).

7.3. PLANIFICATION (DIAGRAMME DE GANTT - VISION GLOBALE)

- **Phase 1 : Lancement & Cadrage (Semaines 1-2 - Sept.)** → Livrable : Cahier des Charges
- **Phase 2 : Analyse & Modélisation (Semaines 3-4 - Oct.)** → Livrable : Cahier d'Analyse (UML)
- **Phase 3 : Conception (Semaines 5-6 - Fin Oct.)** → Livrable : Cahier de Conception (Architecture, MLD, Maquettes)
- **Phase 4 : Mise en place env. technique (Semaines 7-8 - Nov.)** → Livrable : Setup GitHub CI/CD, Trello, 1er Microservice

- **Phase 5 : Développement Incrémental (Nov. - Avril)** → Livraison des fonctionnalités par sprint (8 sprints de 2 semaines)
- **Phase 6 : Tests & Optimisation (Mai)** → Livrable : Cahier de Tests et Validation
- **Phase 7 : Livraison & Documentation (Juin)** → Livrable : Dossier Final, Code, Soutenance

Nb : (Un diagramme de Gantt détaillé avec les dépendances entre les tâches sera produit séparément dans le cadre de la gestion de projet sur Trello).

8. PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE

L'équipe de développement **WeSchedule** est composée de trois membres aux rôles complémentaires :

- ***Chef de Projet & Lead Developer Backend/Fullstack : IGRE Urbain***
  - *Rôles : Coordination générale du projet, communication avec l'encadrant, gestion du backlog Scrum, conception de l'architecture technique, et développement principal des microservices backend (Spring Boot).*
- ***Lead Developer Frontend : LOWE Enzo***
  - *Rôles : Conception et intégration de l'interface utilisateur (UI/UX) avec Thymeleaf et Bootstrap, développement des composants frontend, assurance de la responsivité de l'application.*
- ***Développeur Fullstack & Responsable QA : NGUETSA Miguel***
  - *Rôles : Support au développement sur les couches frontend et backend, et responsabilité principale de l'assurance qualité (QA). Il sera en charge de la rédaction et de l'exécution des plans de test (unitaires, d'intégration), des tests de validation et de la gestion des corrections.*

9. RESSOURCES UTILISÉES

9.1. RESSOURCES MATÉRIELLES

Ressource	Spécifications	Usage
Serveur VPS	2-4 vCPU, 4-8 GB RAM, 50 GB SSD, Ubuntu Server	Hébergement de l'appli, BDD, CI/CD
Poste de Dev	i5 / Ryzen 5, 16 GB RAM, 500 GB SSD	Développement, tests locaux
Smartphones	Android & iOS	Tests de responsive design et notifications

9.2. RESSOURCES LOGICIELLES

Catégorie	Outils / Technologies
Backend	Java 17+, Spring Boot 3+, Spring Cloud (Gateway, Eureka), JPA/Hibernate
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript, Thymeleaf, Bootstrap 5
Base de Données	PostgreSQL
Développement	IDE : IntelliJ IDEA, VS Code ; Docker, Docker Compose
Gestion de version	GitHub (dépôt privé)
CI/CD	GitHub Actions
Gestion de Projet	Trello (Scrum Board), Discord/Teams (Communication)
Modélisation	Draw.io, Lucidchart, ou équivalent pour les diagrammes UML

9.3. AUTRES RESSOURCES

- Accès à l'**API ou aux spécifications techniques de l'ENT** de l'IUSJC pour l'intégration.
- Comptes de service pour les **services de notification** (compte email dédié, abonnement à une API SMS comme Orange SMS API, Twilio, etc.).
- Accès et informations de la part de l'administration de l'IUSJC pour la **recette utilisateur** (tests avec de faux utilisateurs enseignants/admin).

CONCLUSION

Ce cahier des charges technique définit le périmètre complet, les exigences et le plan d'exécution du projet **WeSchedule**. Il valide la faisabilité technique de la solution proposée, basée sur un stack moderne et robuste, et planifie son développement selon les meilleures pratiques agiles.

La prochaine étape consistera à produire le **Cahier d'Analyse**, qui détaillera de manière formelle, à l'aide de diagrammes UML, les cas d'utilisation, les acteurs et le modèle conceptuel du système, sur la base des besoins fonctionnels décrits dans la section 4.1 de ce document.

L'Équipe WeSchedule, IGRE Urbain, LOWE Enzo, NGUETSA Miguel (Année académique 2025-2026) à l' Institut Universitaire Saint Jean Cameroun